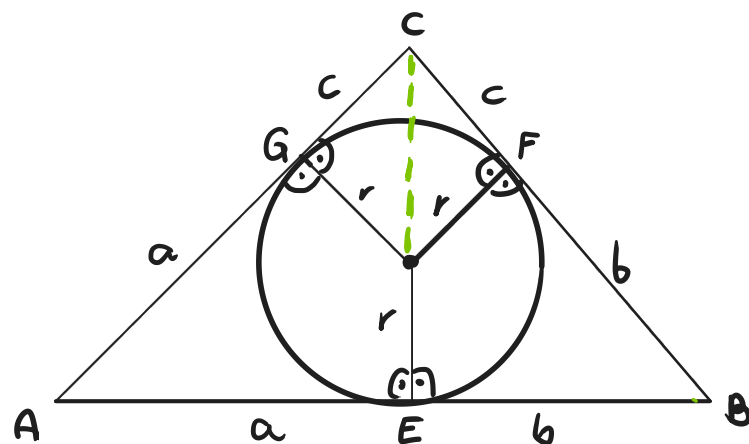


Zad.13 W trójkąt ABC wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków, na jakie punkty styczności podzieliły boki trójkąta, wiedząc, że: $|AB|=20$ cm, $|AC|=16$ cm, $|BC|=32$ cm.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



bazując na tw. o odcinkach stycznych,
wyznaczamy pary odcinków tej samej długości
(promienie poprowadzone pod kątem prostym
wyznaczają nam punkty styczności)

tw. to wynika z tw. Pitagorasa, dorysowana
na rysunku przerywana linia, część wysokości,
jest także wspólną przeciwprostokątną trójkątów
o przyprostokątnych r

2) Tworzymy i rozwiązujemy układ równań:

$$\begin{cases} a+b=20 \\ a+c=16 \\ b+c=32 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} a &= 20-b \\ 20-b+c &= 16 \Rightarrow c=b-4 \\ b+b-4 &= 32 \\ 2b &= 36 \\ b &= 18 \Rightarrow a=2 \Rightarrow c=14 \end{aligned}$$

Od p. $|AG|=|AE|=2$, $|EB|=|FB|=18$, $|GC|=|CF|=14$